

CONTEXT ENGINEERING

なぜ AI の答えは バラつくのか

コンテキストエンジニアリング入門

製造エンジニア・生産技術向け

2026-07-13 / 60 分

今日のゴール

聞いて終わりにせず、
自分で直せる状態になって帰ります

- 01 AI の答えが外れた原因を、自分で切り分けられる
 - 02 自分の指示文に情報を補って、出力を意図に近づけられる
 - 03 「なぜ外れたか」をチームの共通の言葉で議論できる
-

この3つは聞いて分かるものではないので、今日は手を動かす時間を2回とります。

ワーク：この一文を投げてください

普段あなたが書く指示と、
同じ水準の一文です

あなた

先週から 3 号ラインで外観不良の流出が増えています。
考えられる原因と、再発防止策を教えてください。

この一文には、いつから（時期）・どこで（場所）・何が（症状）・何をしてほしいか（依頼）が揃っています。
制限時間 4 分。返ってきた答えを、隣の人と画面を並べて読み比べてください。

種明かし：何が返ってきたか

報告書に貼れそうなのに、
あなたの現場の話が 1 行もない

症状 01

教科書的な一般論

4M と「日常点検の徹底」。
どの工場にも
当てはまる中身。

症状 02

隣と答えが違う

片方は人手検査、
片方は画像検査機を
前提にしていた。

症状 03

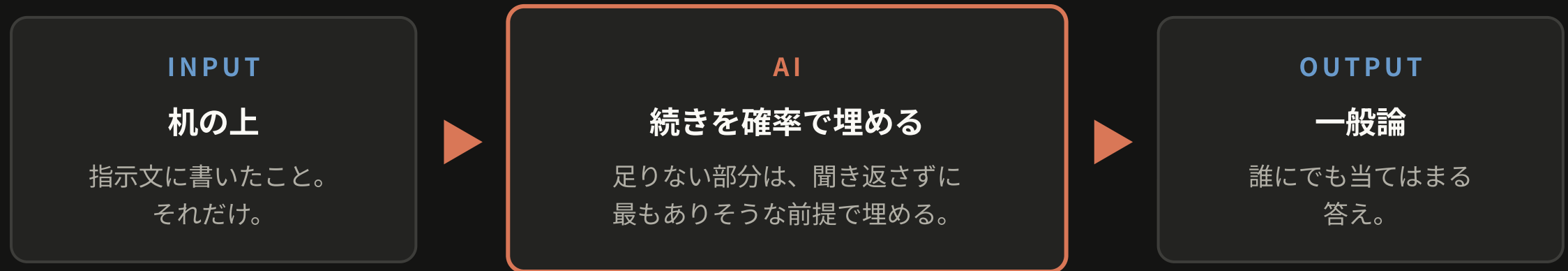
黙って前提を置く

「分かりません」と
言わず、それらしく
答える。ここが危ない。

AI は不確実なとき、分からないと認める代わりに、もっともらしいが誤った答えを出す。
訓練の仕方そのものが、黙って当てずっぽうを言うほうに報酬を与えている (OpenAI)。

原理：机の上のものだけで考える

AI は、指示文に載っている情報だけを
机に広げて答えを作っている



先輩エンジニアなら、設備名も症状も履歴も「聞き返して」から答える。AI は聞き返さない。

AI が知らないこと

あなたが当たり前だと思っている前提は、
書かない限り 1 つも伝わっていない

知らないもの	具体例
設備のこと	型式・ライン構成・稼働条件
社内の基準	不良の判定基準・過去の不良履歴・是正のルール
あなたの立場と目的	報告書を書きたいのか、今すぐ止血したいのか
前回の会話	セッションが変われば、昨日の説明も消えている
社内だけで通じる言葉	「3号ライン」「流出」が何を指すのか

「製造現場特有の専門用語、機器の型式、現場のノウハウを学習していない」 三菱電機 (2025)

バラツきの正体

AI の気まぐれではなく、
机の上に載せた情報の差である

01 うまくいった日は、たまたま十分に書けていた日

02 何が効いたかを知らないから、再現できない

机の上に載せる情報の設計 = コンテキストエンジニアリング

推論のたびに、モデルに何を渡すかを決める継続的な選別作業 (Anthropic の定義)。

机に載せる 4 つのもの

必要な情報は「指示・背景・参照情報・出力形式」
の 4 つに分解できる

要素 01

指示

何をしてほしいか。
動詞・粒度・
制約まで書く。

要素 02

背景

誰が・何のために・
どんな状況か。
立場が変われば
正解も変わる。

要素 03

参照情報

判断に必要な
実データ。
貼らない事実は
存在しない。

要素 04

出力形式

どんな形で
返してほしいか。
手戻りを
一番削る。

覚えるためではなく、診断するための 4 つ。外れたら「どれが空だったか」を見る。
(各社の公式分類を本セミナー用に統合した言い換えです)

要素① 指示

「教えて」ではなく、
動詞と粒度と制約まで書き切る

よくある指示

- 原因と対策を教えて

書き切った指示

- 可能性の高い順に、原因を 5 つ挙げる
- 各原因の切り分け手順を 1 行で添える
- 今日、現場でできる対応に限る

よくある失敗 : 複数の依頼を 1 文に混ぜる。原因も対策も報告書もと欲張ると、全部が浅くなる。

複雑なタスクは小さく分けたほうが精度が上がる (Microsoft / OpenAI 公式)。

要素② 背景

立場と目的が変われば、
正解の答えも変わる

明日の朝会で報告したい

- 網羅的な原因分析がほしい
- 根拠と出典が要る

いま 10 分で止血したい

- 今すぐ確認できる 2 ～ 3 点だけ
- 網羅性は要らない

同じ「原因を教えて」でも、欲しい答えは別物。背景が空だと、AI は最も一般的な状況を勝手に仮定する。
その仮定があなたの現場と少しずれているだけで、答えは丸ごと外れる。

要素③ 参照情報

AI が持っていない事実は、
貼らない限り存在しないのと同じ

何を貼るか

実データ

エラーコード。
稼働ログの該当行。
設備仕様の抜粋。
過去の類似不良。

どう貼るか

該当箇所を原文で

要約すると、重要と
思わなかった一行が
落ちる。それが決め手
だったりする。

なぜ効くか

学習データに無い

自社の設備も
不良履歴も入って
いない。推測で埋め
られると嘘になる。

社外秘・個人情報の扱いは社内ルールに従うこと。JDLA のガイドラインは、個人情報・秘密情報・
第三者著作物を入力禁止としている。図面・稼働ログ・不良履歴は秘密情報の典型。

要素④ 出力形式

形を指定しないから、使えない形で返ってきて、結局書き直している

考えられる原因	発生頻度	確認方法	対処コスト
センサの汚れ	高	現物確認 (5 分)	低
治具の摩耗	中	寸法測定	中

「原因ごとに、発生頻度・確認方法・対処コストの 3 列の表で」と書くだけで、返ってきたものがそのまま検討会の資料になる。空欄が出たら、それが「渡し忘れた情報」を教えてくれる。
もう一手：「情報が足りなければ不明と書いて」と逃げ道を与えると、作り話が減る (Microsoft)。

では、全部渡せばいいのか

「足りないなら全部渡そう」が、
次にはまる落とし穴です

- 仕様書もログも議事録も、全部貼れば賢くなるはず
- 実際には、ある量を超えると精度は下がり始める
- ここが、使い慣れた人と使いこなす人の分かれ目

しかも、ここまでの話を素直に聞いた人ほど、まっすぐこの穴に落ちます。

context rot(文脈の劣化)

渡した情報量が増えるほど、
正確に思い出す力は落ちる

SHORT

84.9%

入力 12.8 万トークン



渡す量を約 8 倍に

LONG

26.3%

入力 100 万トークン

中間に埋めた情報は、資料を 1 枚も渡さないときより成績が落ちる

AI の注意力は有限の予算。関係ない情報を 1 行足すたびに、その予算が削られる (Anthropic)。

出典 :Google DeepMind モデルカード (MRCR v2)/ Liu et al., Lost in the Middle(TACL)

捨てることが効く

必要な情報を全部入れて、
関係ない情報を 1 つも入れない

88.3%

正解 1 件だけ渡す

全部渡すより高い

+29%

不要な文脈を削る

Anthropic の実測

-84%

トークン消費

削減しつつ完走

捨てるもの：今回の判断に関係しない章。雑談の履歴。念のため貼った別ラインのログ。
会話が長引いたら、新しいチャットに要点だけ持ち込む（公式推奨ではなく、研究ベースの経験則）。
判断基準：その情報は、AI の答えを変えるか。変えないなら入れない。

量ではなく、密度

コンテキストは、
盛るものではなく選ぶものである

01 4つの要素を埋める。関係ないものは捨てる。

02 長いプロンプトを書ける人が上手いのではない

03 短くて、外さない指示を書ける人が上手い

演習 :4 要素で診断して直す

冒頭のワークで投げた一文を、
自分で直してください

STEP 01

診断する

4 つのうち、
何が空か



STEP 02

補って書き直す

背景・参照情報・
出力形式を足す



STEP 03

投げ直して比べる

最初の答えと
並べて読む

この一文に入っているのは、粗い指示と、背景のかけら (3 号ライン・先週から) だけ。
参照情報と出力形式はゼロ。社内でしか通じない言葉は、AI に通じる言葉に開くこと。

進め方 (8 分)

完璧を目指さず、
抜けていたものを 1 つ足せばいい

時間	やること
5 分	4 要素を補って書き直す
2 分	AI に投げて、返ってきた答えを読む
1 分	隣の人と見せ合う

手が止まったら：「そのプロンプトを、背景を知らない同僚に見せてみる。
その人が混乱するなら、AI も混乱する」(Anthropic 公式の黄金律)
会社のルール上どうしても貼れない情報は、仮の値で構いません。

振り返り：何が変わったか

変わったのは AI ではなく、
あなたが机に載せたものである

最初の答え

- 4M と一般論のリスト
- どの工場にも当てはまる
- 次の一手にならない

直した後の答え

- 自分の設備を前提にした手順
- 「このセンサの閾値を確認」
- 明日そのままやれる

日立・大みか事業所は、熟練者の暗黙知をプロンプトに落とし込み、模範解答を 100 件以上作成した。
設備トラブル対応で、必要な情報の検索時間を約 9 割削減 (2025 年 6 月発表)。やったことは今日と同じ。

明日から

出力が期待外れなら、
AI を疑う前に机の上を疑う

01 4つのどれが空かを見る（たいてい背景と出力形式）

02 足すだけでなく、関係ない情報は捨てる

03 「AI は使えない」を「背景が足りない」に言い換える

送信ボタンを押す前に、4つを一度だけ見返す。30秒もかかりません。